Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
CE 4303 - Principios de Sistemas Operativos

Laboratorio 1: Conociendo Linux y las máquinas virtuales

Christopher Rodríguez Cordero

9 de marzo de 2026

1. Teoría

1.1. Máquinas virtuales actuales

En la actualidad, existen diversas soluciones de virtualización adaptadas a diferentes necesidades, desde entornos de escritorio hasta infraestructuras empresariales en la nube. A continuación, se comparan tres de las máquinas virtuales (hipervisores) más utilizadas:

Máquina Virtual	Ventajas	Desventajas
Oracle VirtualBox	Es de código abierto y gratuito. Soporta una gran variedad de sistemas operativos invitados y es muy fácil de instalar en entornos locales.	Su rendimiento puede ser inferior en comparación con hipervisores de tipo 1. El soporte empresarial es limitado a menos que se adquiera una licencia comercial [1].
VMware Workstation	Ofrece un rendimiento excelente, integraciones avanzadas con el sistema anfitrión y soporte para gráficos 3D acelerados por hardware.	Es un software de pago (su versión Pro) y consume una cantidad considerable de recursos del sistema anfitrión, lo que puede ralentizar equipos con hardware limitado.
Microsoft Hyper-V	Viene integrado de forma nativa en las versiones Pro y Enterprise de Windows. Ofrece un rendimiento de nivel empresarial al actuar más como un hipervisor de tipo 1.	Su configuración inicial puede ser compleja. Es más, al estar habilitado, puede generar conflictos con otras soluciones de virtualización de terceros en el mismo equipo.

Cuadro 1: Comparativa de Máquinas Virtuales

1.2. Simular, Emular y Virtualizar

Aunque a menudo se usan como sinónimos, estos tres conceptos representan enfoques técnicos muy distintos:

- **Simulación:** Consiste en modelar el comportamiento general de un sistema mediante software. No replica la arquitectura interna ni ejecuta código nativo, sino que imita los resultados que produciría el sistema real para estudiar su comportamiento.
- **Emulación:** Implica replicar la arquitectura de hardware de un sistema en otro completamente diferente. El emulador traduce las instrucciones del sistema invitado al lenguaje que comprende el hardware anfitrión. Este proceso de traducción constante hace que la emulación sea significativamente más lenta [2].
- **Virtualización:** Permite dividir los recursos físicos de una máquina para crear múltiples entornos aislados (máquinas virtuales). Pues a diferencia de la emulación, las instrucciones se ejecutan directamente en el hardware físico (con ayuda del hipervisor), logrando un rendimiento casi nativo.

1.3. ¿Por qué una máquina virtual no es una simulación de una PC?

Se dice que una máquina virtual no es una simple simulación porque no está imitando matemáticamente el comportamiento de una computadora, sino que está utilizando recursos de hardware reales y físicos (CPU, memoria, disco) que le son asignados por el hipervisor. En una virtualización asistida por hardware, las instrucciones del sistema operativo invitado se envían directamente al procesador físico del anfitrión. En una simulación, el software tendría que calcular y adivinar cada estado electrónico, lo cual sería ineficiente e impráctico para ejecutar un sistema operativo completo.

1.4. Instalación de SSH y generación de claves en Linux

Para instalar el servidor y cliente SSH en un entorno Linux (basado en Debian/Ubuntu), se utiliza el siguiente comando en la terminal:

```
sudo apt update && sudo apt install openssh-server
```

Para generar un par de claves criptográficas (pública y privada) que permitan una autenticación segura sin contraseña, se ejecuta:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

1.5. Funcionamiento y usos de SSH

SSH (Secure Shell) es un protocolo de red criptográfico diseñado para operar servicios de red de forma segura sobre una red no segura. Funciona mediante un modelo cliente-servidor y utiliza criptografía de clave pública para autenticar a los usuarios y cifrar toda la comunicación, evitando que la información (incluidas las contraseñas) viaje en texto plano [3].

Tres usos principales de SSH son:

1. **Acceso remoto a servidores:** Administrar servidores Linux a través de una interfaz de línea de comandos desde cualquier lugar del mundo.

2. **Transferencia segura de archivos:** Utilizar herramientas basadas en SSH como SCP o SFTP para copiar archivos entre máquinas de forma cifrada.

3. **Túneles y reenvío de puertos (Port Forwarding):** Redirigir el tráfico de red local a través de una conexión SSH para acceder de forma segura a servicios internos de una red remota.

1.6. Desventajas de las máquinas virtuales remotas

Una de las principales desventajas de las máquinas virtuales remotas (como las alojadas en Azure o AWS) es su dependencia absoluta de la conexión a internet. Pero esto no solo se limita a tener conexión, sino a la calidad de la misma; una alta latencia de red puede hacer que la interacción a través de SSH o escritorio remoto sea lenta y frustrante, afectando la productividad y complicando la transferencia de grandes volúmenes de datos hacia y desde la máquina local.

2. Desarrollo del Laboratorio y Resultados

2.1. Generación de claves y acceso remoto

El primer paso consistió en generar una clave RSA de 4096 bits en la máquina local para garantizar un acceso seguro a la infraestructura en la nube.

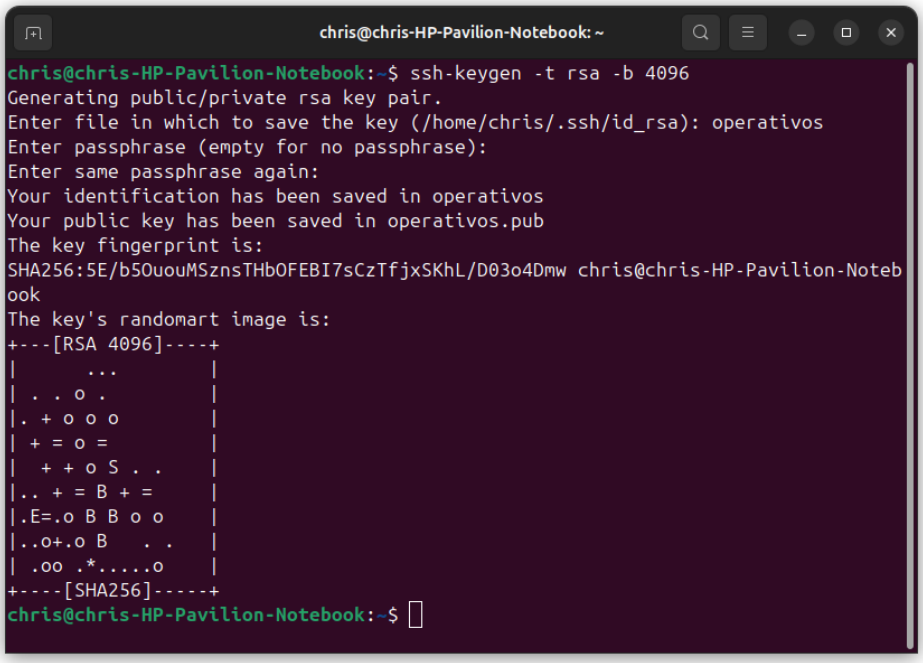


Figura 1: Generación de clave pública y privada usando ssh-keygen.

Una vez creada la máquina virtual en Microsoft Azure utilizando Ubuntu, se procedió a establecer la conexión SSH. Entonces, se ejecutaron los comandos `hostname` y `uname -a` para verificar la identidad del sistema invitado y confirmar el núcleo de Linux.

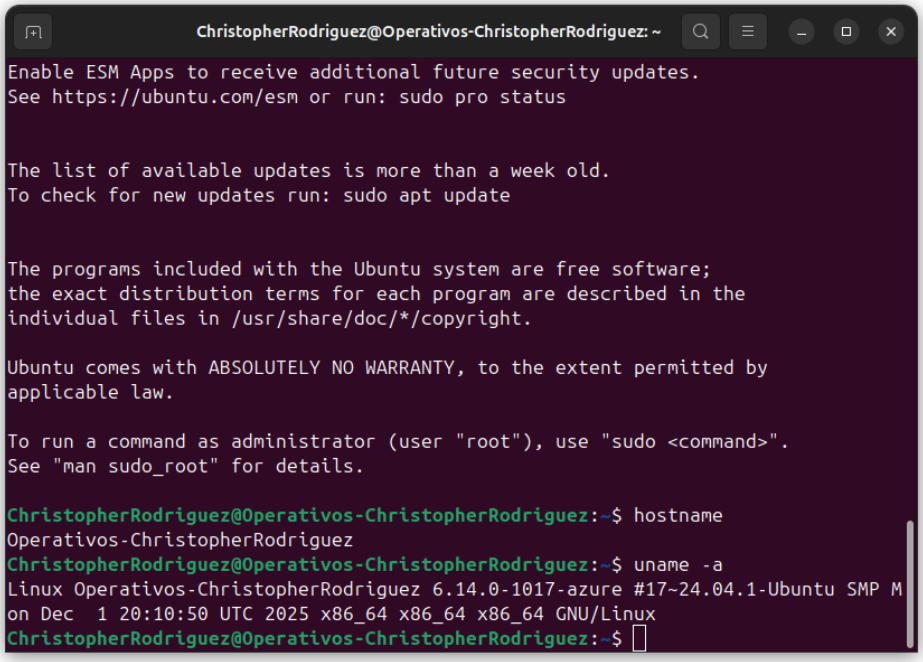


Figura 2: Acceso a la VM en Azure y verificación del sistema.

2.2. Transferencia de archivos a la máquina virtual

Se creó un directorio de trabajo llamado `Ejemplo` en la máquina virtual. Posteriormente, se utilizó el comando `scp` para transferir de manera segura los archivos fuente (`factorial.c`, `factorial.py` y `Makefile`) desde el entorno local hacia el servidor remoto.

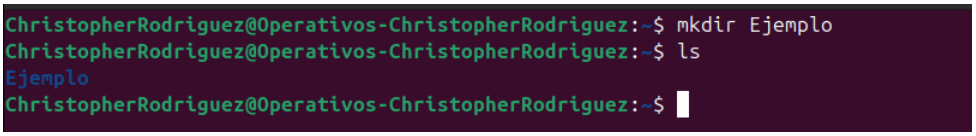


Figura 3: Creación del directorio de trabajo en la VM.

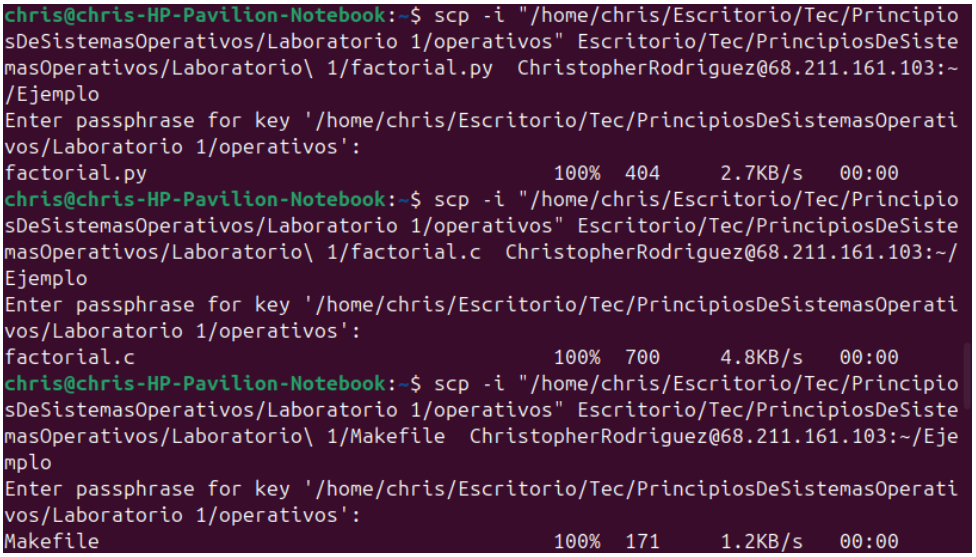


Figura 4: Transferencia de archivos utilizando SCP.

2.3. Ejecución, Hipótesis y Comparación de Rendimiento

Hipótesis: Antes de la ejecución, se planteó que el programa local se ejecutaría en menor tiempo que el alojado en la máquina virtual remota. Esto se debe a que la máquina local cuenta con un hardware de alto rendimiento y arquitectura nativa, mientras que la máquina virtual de capa gratuita o básica en Azure tiene vCPUs compartidos e introduce un ligero costo de procesamiento (overhead) derivado de la propia capa de virtualización.

Para poner a prueba la hipótesis, se compilaron y ejecutaron los programas de cálculo factorial recursivo con números altos tanto en el entorno remoto como en el local.

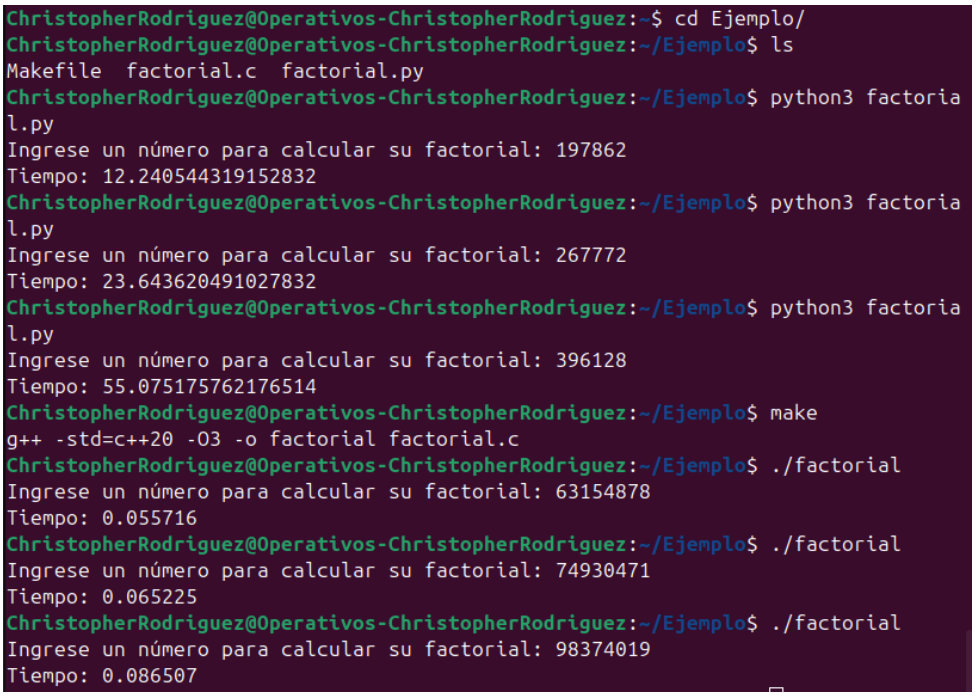


Figura 5: Tiempos de ejecución en la Máquina Virtual (Azure).

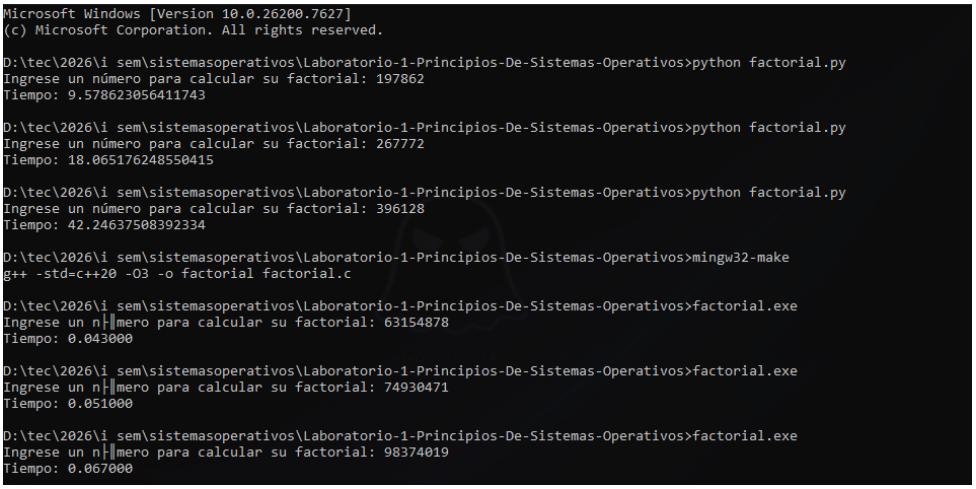


Figura 6: Tiempos de ejecución en la Máquina Local.

Discusión de Resultados: Al analizar las métricas de tiempo arrojadas por ambos sistemas, la hipótesis planteada se confirmó. Para aclaración, originalmente en la laptop con Linux había perdido contra la máquina virtual, por lo que se volvieron a hacer las mediciones locales, pero en la computadora de sobremesa. En cualquier caso, los tiempos obtenidos en la máquina local fueron sistemáticamente inferiores. Por ejemplo, al calcular el factorial de 396128 en Python, la máquina virtual demoró $\approx 55{,}07$ segundos, mientras que la máquina local lo completó en $\approx 42{,}24$ segundos.

Esta diferencia es aún más notoria en un lenguaje interpretado como Python, donde la eficiencia de un solo hilo de la CPU es crítica. En el caso del código en C (compilado con la bandera de optimización `-O3`), la ejecución fue órdenes de magnitud más rápida en ambos escenarios, tardando apenas fracciones de segundo, pero manteniendo la ventaja a favor del hardware local. El sobrecosto de abstracción en la nube y los límites de procesamiento asignados a la instancia virtual justifican plenamente estas variaciones empíricas.

Referencias

[1] IBM Cloud Education, "What is virtualization?" https://www.ibm.com/topics/virtualization, 2021, accedido: 08-Marzo-2026.

[2] Red Hat, "Virtualization vs. emulation," https://www.redhat.com/en/topics/virtualization/what-is-virtualization, 2022, accedido: 08-Marzo-2026.

[3] SSH Communications Security, "Ssh protocol: Secure remote login and file transfer," https://www.ssh.com/academy/ssh/protocol, 2023, accedido: 08-Marzo-2026.